MinecraftDog：基于安路 PH1P35 的视觉跟随避障机器狗

摘要

本作品以安路 PH1P35MDG324 FPGA 为核心，做了一只外形取自游戏《我的世界》的跟随避障机器狗 MinecraftDog：主人拿着藏有 UWB 标签的“小麦信标”走，它就跟着走，前面有东西会自己绕开，喂它“骨头”会摇尾巴、发出进食声，主人走远或者它被困住时会大声叫。图像采集、图像处理、障碍检测、跟随决策、人机交互和音频播放全部由 FPGA 逻辑实现，不使用任何软核处理器；外接的 STM32 只负责 UWB 基站数据采集融合和电机驱动，不参与决策。

视频方面，FPGA 通过 4 lane MIPI CSI-2 接收 Sony IMX415 的 1080p60 RAW10 图像，依次完成取窗、黑电平校正与伽马查表、双线性去马赛克、灰度世界白平衡和 2.4 倍等比缩放，经 DDR2 四缓冲帧缓存后由 4 lane MIPI DSI 驱动 10.1 英寸竖屏；自动曝光按帧平均亮度分级调节曝光时间和增益。屏幕叠加了状态方块、6 行状态文字和安路 Logo。

避障方面，在白平衡输出上并联一条单目“地面外观”检测流水线：160×90 网格颜色分类、每帧在线学习地面颜色直方图、3×3 多数表决去噪、逐列找障碍接地点、查表测距，再按 30 cm 车宽走廊评估 9 个方向的可行距离，不占用 DDR 带宽。决策方面，FPGA 每 20 ms 融合 UWB 主人方位、陀螺仪航向和避障结果，只决定一个“目标航向”，由陀螺仪 PID 角度环把车头转过去并保持；遇障时按“靠近主人、不换边”的代价函数选绕行方向，远处挡路时提前绕，四面受阻时一步一步转着找出口。此外还实现了霍尔喂食检测、步进电机摇尾、TF 卡 FAT32 文件系统与双路 WAV 混音播放。

全部自写模块配有带参考模型的自检测试台，33 个测试台全部通过并逐一做过突变检查。TD 完整流程 LUT 占用 81.1%、DSP 22/40，时序 0 违例。整车已实现跟随、绕障、找出口、喂食摇尾和狗叫等功能。

关键词：安路 FPGA；PH1P35；MIPI；ISP；单目避障；UWB 跟随；陀螺仪角度环；机器狗

目 录

摘要 1
第一部分 作品概述 3
1.1 功能与特性 3
1.2 应用领域 3
1.3 主要技术特点 4
1.4 主要性能指标 4
1.5 主要创新点 5
1.6 设计流程 5
第二部分 系统组成及功能说明 7
2.1 整体介绍 7
2.2 硬件系统介绍 8
2.3 软件系统介绍 16
第三部分 完成情况及性能参数 32
3.1 整体介绍 32
3.2 工程成果 32
3.3 特性成果 36
第四部分 总结 38
4.1 可扩展之处 38
4.2 心得体会 38
第五部分 参考文献 40

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

MinecraftDog 是一只“认得主人、看得见路、会撒娇”的机器狗（图 1-1），主要功能如下：

（1）实时视频：IMX415 1080p60 采集，经 FPGA 自研 ISP（伽马、去马赛克、自动白平衡、自动曝光）后，在 10.1 英寸竖屏上显示完整视场画面。

（2）单目视觉避障：实时把画面分成地面和障碍，画出障碍红框，给出最近障碍的距离、方位和车身钻得过去的方向。

（3）UWB 跟随与自主绕行：主人超过 2 m 就跟上，进入 2 m 停下；陀螺仪角度环保持航向；1 m 内挡路就绕，主人方向远处有障碍提前绕，四面受阻时转着找出口。

（4）OSD 叠加：8 个状态方块、6 行状态文字和安路 Logo 实时叠加在画面上。

（5）互动：喂“骨头”或主人走近 3 m 内时摇尾巴，喂食时播放进食音效；主人走远、信号丢失或被困住时狗叫。

（6）背景音乐：从 TF 卡读取 WAV 文件循环播放，与音效分左右声道同时输出。



图 1-1　MinecraftDog 实物（左：正面；右：背上的屏幕）

1.2 应用领域

本作品把“跟人”“看路”和“互动”集中在一片国产 FPGA 上，适用于以下场景：

（1）家庭陪伴与宠物机器人：跟随主人走动，用摇尾、叫声和屏幕给出反馈，适合儿童陪伴和老人看护。

（2）跟随搬运：购物车、行李箱、仓库或农场里的跟随小车，主人带着 UWB 标签就能“带着走”，途中自动绕开障碍。

（3）导览展示：展厅、园区中跟随讲解员移动的导览机器人，屏幕可同时显示讲解内容。

（4）低成本移动机器人感知前端：只用一个单目摄像头完成近距离避障，不需要激光雷达或深度相机，处理时延确定。

（5）教学科研：完整覆盖 MIPI 采集、ISP、实时图像处理、机器人决策和外设控制，可作为国产 FPGA 视觉与机器人课程的实验平台。

1.3 主要技术特点

（1）感知、决策、控制全部由 FPGA 硬件实现：视频、避障、跟随决策、角度环、音频和交互都是硬件逻辑，没有软核处理器，处理时延确定。

（2）全流水线、低资源：ISP 与避障按像素流处理，避障只用行缓存和片内 RAM，一帧最后一行到达后约 0.01 ms 出结果。

（3）多时钟域协同：7 个相互异步的时钟，跨时钟域统一用异步 FIFO、翻转信号同步和双缓冲握手，画面不撕裂。

（4）资源精打细算：器件只有 40 个 DSP，小常数乘法全部改写为移位相加；重写厂商白平衡的增益计算，节省约 22%的 slice；Logo 位图放进 ERAM，省下约 1000 个 LUT。

（5）软硬协同调参：跟随算法先在 STM32 上整车调参，再移植到 FPGA 并加入陀螺仪角度环。

（6）工程化验证：33 个带参考模型的测试台加突变检查；地面识别用实车屏幕照片重放比较；屏幕状态文字细分故障，现场快速定位。

1.4 主要性能指标

表 1-1　主要性能指标

指标	参数
视频输入	IMX415 1920×1080@60 fps，MIPI CSI-2 4 lane，891 Mbps/lane
显示输出	800×1280 竖屏，MIPI DSI 4 lane，548 Mbps/lane，46.4 Hz

指标	参数
避障检测	160×90 网格；镜头前 49 cm~2.36 m；9 个方向（±17°）；结果滞后约 1 帧（17 ms）
跟随决策	周期 20 ms；9 种状态；2 m 内停车；陀螺仪 PID 角度环
跟随响应（仿真）	主人方向跳变 30°，约 1 s 对准；直行航向误差小于 1°
音频	双路 16 位 WAV，8~48.8 kHz，左右声道独立
FPGA 资源	LUT 81.1%，Slice 85.9%，DSP 22/40，ERAM 74/108
时序	0 违例，建立裕量+0.180 ns，保持裕量+0.020 ns

1.5 主要创新点

（1）FPGA 纯流水线实现单目地面外观避障，按车宽走廊评估可行方向，无需深度传感器、不占 DDR 带宽。

（2）“目标航向+陀螺仪角度环”的硬件化决策，具备提前绕、不换边和转圈找出口能力。

（3）自研轻量 ISP：RAW 域伽马、曝光优先的分级自动曝光、帧级白平衡增益。

（4）无软核实现 FAT32 文件系统与双路 WAV 混音，配合摇尾、狗叫形成有“情绪”的交互。

1.6 设计流程

设计采用自顶向下、逐级验证的流程（图 1-2）：先确定“FPGA 负责全部感知与决策”的总体方案，划分模块、时钟域和接口；再用 Verilog 编写各模块，每个模块配自检测试台并做突变检查；仿真通过后在安路 TD 中综合、布局布线并收敛时序；随后分模块上板，借助屏幕状态信息定位问题；最后整车联调、整定参数并测试。

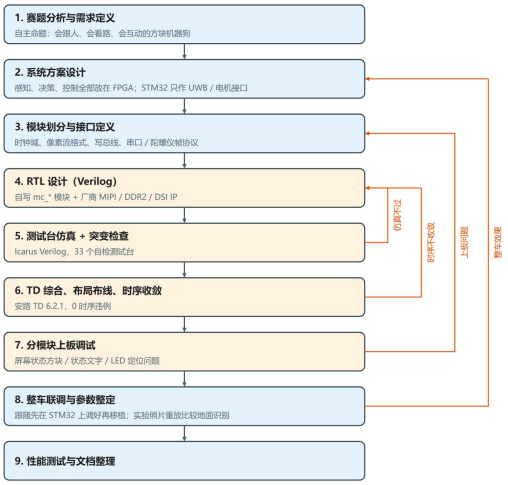

1. 赛题分析与需求定义
自主命题：会跟人、会看路、会互动的方块机器狗
2. 系统方案设计
感知、决策、控制全部放在 FPGA；STM32 只作 UWB / 电机接口
3. 模块划分与接口定义
时钟域、像素流格式、写总线、串口 / 陀螺仪帧协议
4. RTL 设计（Verilog）
自写 mc_* 模块 + 厂商 MIPI / DDR2 / DSI IP
5. 测试台仿真 + 突变检查
Icarus Verilog，33 个自检测试台
6. TD 综合、布局布线、时序收敛
安路 TD 6.2.1，0 时序违例
7. 分模块上板调试
屏幕状态方块 / 状态文字 / LED 定位问题
8. 整车联调与参数整定
跟随先在 STM32 上调好再移植；实验照片重放比较地面识别
9. 性能测试与文档整理
仿真不过
时序不收敛
上板问题
整车效果

图 1-2　设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体框图如图 2-1 所示。整机由感知输入、FPGA 处理核心和执行输出三部分组成，所有感知处理、决策与控制都在安路 PH1P35MDG324 中以硬件电路实现。STM32F103 只作为传感器和执行器的接口：它采集四个 UWB 基站的数据，融合成“主人在左/右多少度、多远”发给 FPGA，再把 FPGA 算好的两轮 PWM 原样送给电机驱动。

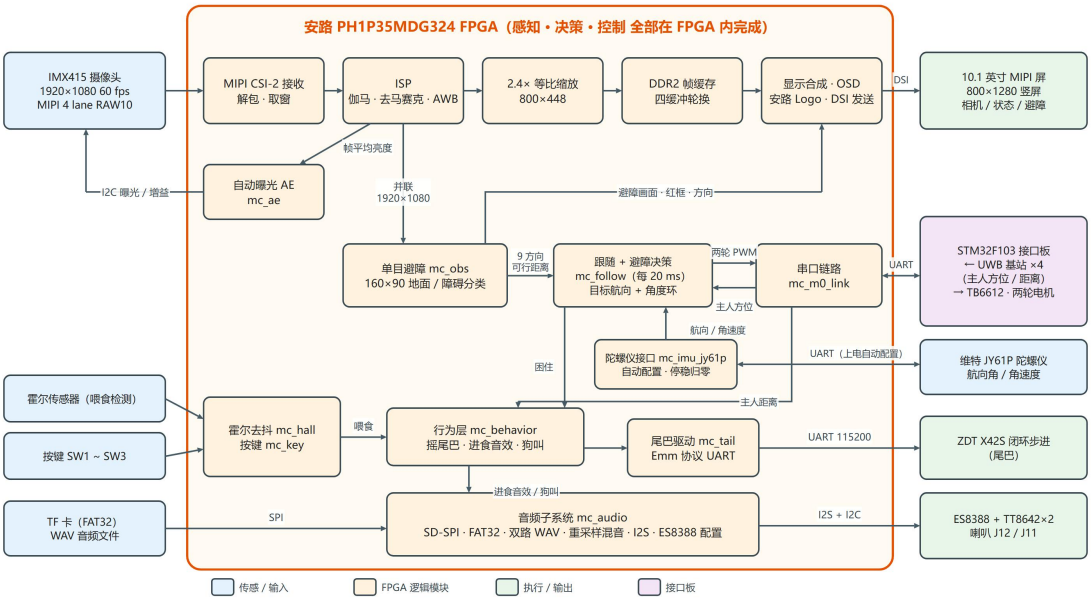


图 2-1　系统整体框图

FPGA 内部分为五个子系统：

（1）视频通路：MIPI CSI-2 接收→ISP（伽马、去马赛克、白平衡）→2.4 倍等比缩放→DDR2 帧缓存→显示合成与 OSD→MIPI DSI 发送。伽马模块同时统计帧平均亮度，送给自动曝光模块，经 I2C 回写传感器的曝光时间和增益，形成亮度闭环。

（2）单目避障：并联在白平衡输出上，与显示通路共用同一路像素流。处理画面和障碍框经写总线送到显示合成模块，9 个方向的可行距离送给决策模块。

（3）跟随与避障决策：每 20 ms 读取主人方位、陀螺仪航向和最近一帧避障结果，确定目标航向，经角度环算出两轮 PWM，再经串口发回 STM32。

（4）行为与执行：霍尔传感器经同步去抖后送入行为层；行为层根据喂食、主人距离和“困住”信号，控制尾巴摇摆和音效、狗叫。

（5）音频子系统：从 TF 卡的 FAT32 文件系统读取 WAV 文件，背景音乐和音效两路独立解析、重采样，分别送到 ES8388 的左、右声道。

各子系统的状态汇总到状态方块和 6 行文字，与相机画面、避障画面、安路 Logo 一起合成到屏幕上。主要数据接口见表 2-1。

表 2-1　子系统之间的主要数据接口

发送方	接收方	内容	速率 / 时机
ISP（awb）	mc_scale、mc_obs	每拍 4 个 RGB888 像素 + 帧开始	像素时钟 111.4 MHz
mc_scale	DDR2 帧缓存	128 位打包字，800×448	60 帧/s
DDR2 帧缓存	mc_mixer	24 位像素（顺序读）	68.49 MHz，46.4 帧/s
mc_obs	mc_mixer	写总线{写使能, 缓冲块, 地址, 数据}	每帧 160×90 格 + 框表
mc_obs	mc_follow	9 个方向可行距离、结果翻转信号	每帧一次
mc_m0_link	mc_follow、mc_behavior	主人角度（有符号）、距离、有效、链路	每次 UWB 更新
mc_imu_jy61p	mc_follow	航向角、角速度、就绪	100 Hz
mc_follow	mc_m0_link	停车 / 左右轮 PWM	每 20 ms
mc_follow	mc_behavior	困住	找出口转满一圈
mc_behavior	mc_tail、mc_audio	摇摆脉冲；音效编号 + 播放脉冲	事件触发
各模块状态	mc_osd_dash → mc_osd_text	字符写总线{写使能, 行, 列, 字符}	每 100 ms 刷新

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件以米联客 MLKPAI-F02 开发平台[3]为核心（图 2-2）。FC02 核心板搭载安路 PH1P35MDG324[2]（LUT 约 3.8 万、DFF 42432、DSP 40、ERAM 108×20 Kb），芯片内合封 512 Mb DDR2，集成 MIPI D-PHY 收、发硬核，分别用于摄像头输入和屏幕输出；F02 底板提供 CSI/DSI 连接器、ES8388 音频编解码器、TF 卡座、CEP 扩展排针、按键和 LED。

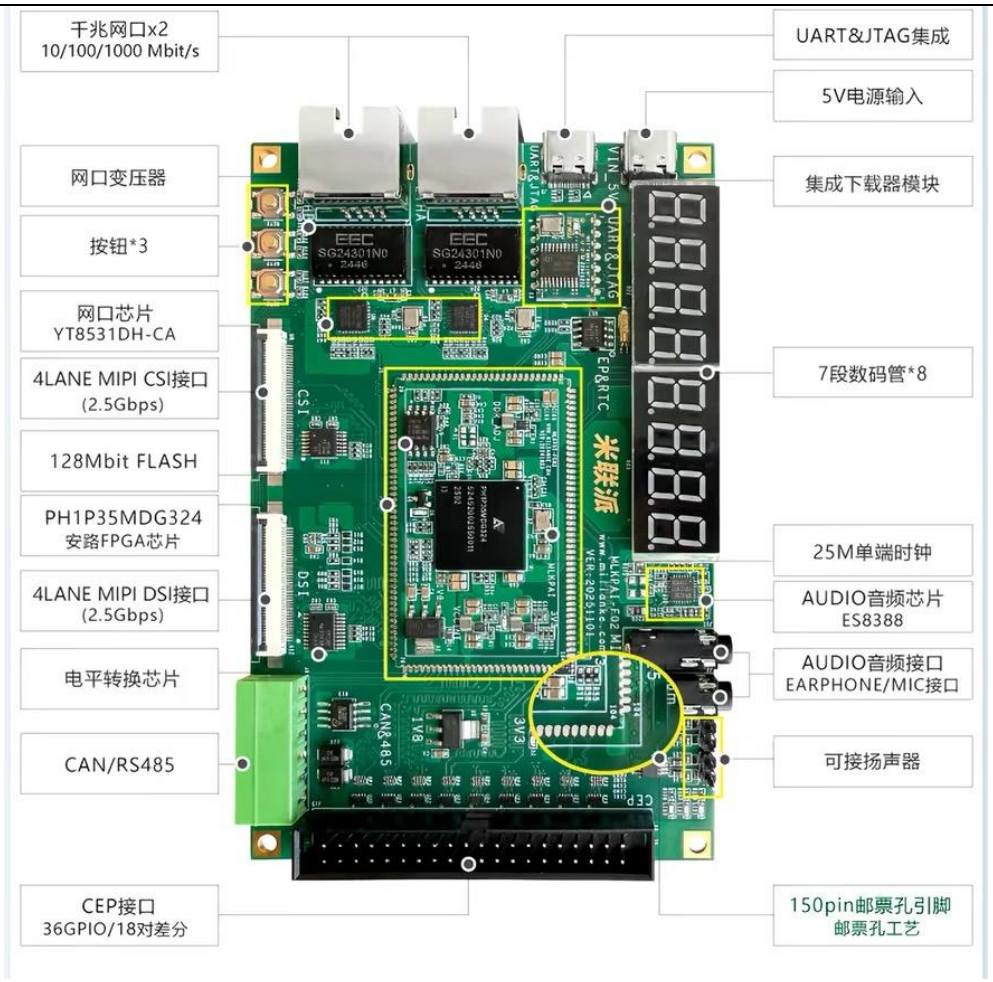


图 2-2　MLKPAI-F02 开发平台硬件资源（图源：米联客产品资料）

整机硬件组成见表 2-2，连接关系见图 2-3。外设都接在底板 CEP 排针（3.3 V）上，所有板卡共地；整车由两块 12 V 锂电池组供电，经降压模块得到稳压 5 V。

表 2-2　硬件组成

部件	型号 / 规格	作用	与 FPGA 的接口
FPGA 开发平台	米联客 MLKPAI-F02 + FC02，安路 PH1P35MDG324	全部感知、决策、控制	—
摄像头	米联客 MLK-CAM002（Sony IMX415），f 4.2 mm	视频采集	MIPI CSI-2 4 lane + I2C
显示屏	米联客 10.1 英寸 MIPI 屏（ILI9881C，800×1280）	画面 + OSD	MIPI DSI 4 lane
音频	板载 ES8388 + TT8642 功放×2，3020 腔体喇叭（4 Ω 3 W）×2	背景音乐 / 音效 / 狗叫	I2S + I2C
存储	TF 卡（FAT32，32 GB 以内）	存放 WAV 文件	SPI
陀螺仪	维特 JY61P（六轴）	车头航向、角速度	UART 115200

部件	型号 / 规格	作用	与 FPGA 的接口
喂食检测	霍尔传感器模块（3.3 V，磁铁靠近输出低）+ 藏磁铁的“骨头”	检测喂食	GPIO
尾巴	张大头 ZDT Emm42（X42S 闭环步进）	摇尾	UART 115200（只发）
定位	爱蓝信 ALX-G100A 基站×4 + OverAir U68 标签（小麦信标）	主人方位 / 距离	经 STM32 转发
接口板	STM32F103RCT6（72 MHz）+ 1.44 英寸 LCD	UWB 融合、电机 PWM	UART 115200
底盘	两轮差速（后轮驱动），直流减速电机×2，TB6612 驱动模块（D153C）	运动	经 STM32
电源	12 V 锂电池组×2（标称 10.8 V，2550 mAh）→ 稳压 5 V / 3 A	整车供电	—
外壳	3D 打印 Minecraft 狗外壳（11 个零件）	外观与安装	—

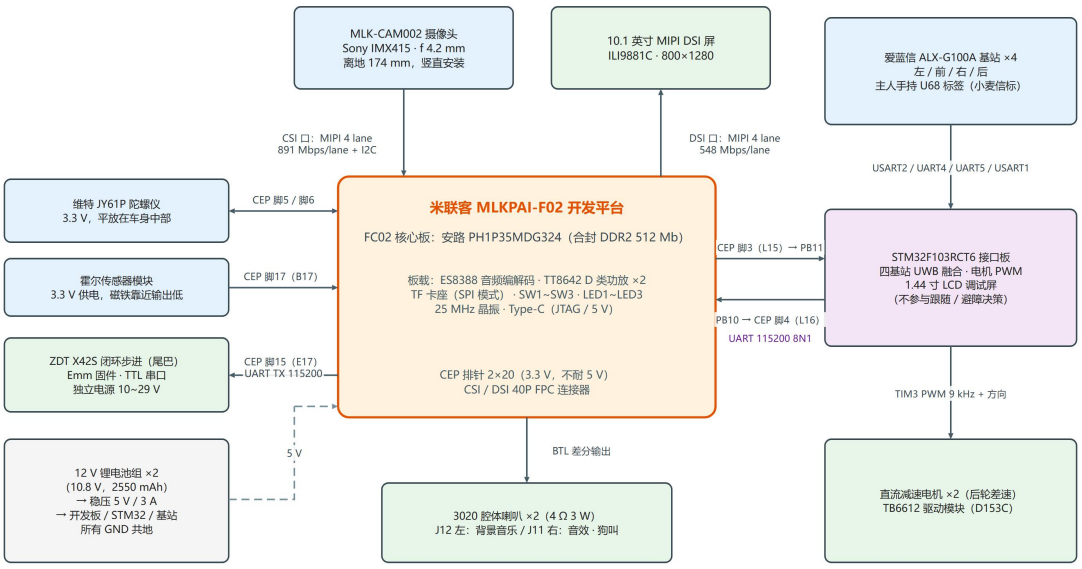


图 2-3　系统硬件连接图

主人手持的“小麦信标”用积木拼成游戏里小麦的样子，里面装着 UWB 标签和 2000 mAh 电池（图 2-4）。在游戏里，拿着小麦动物就会跟着走，这个设计把跟随功能变成了玩家熟悉的玩法。

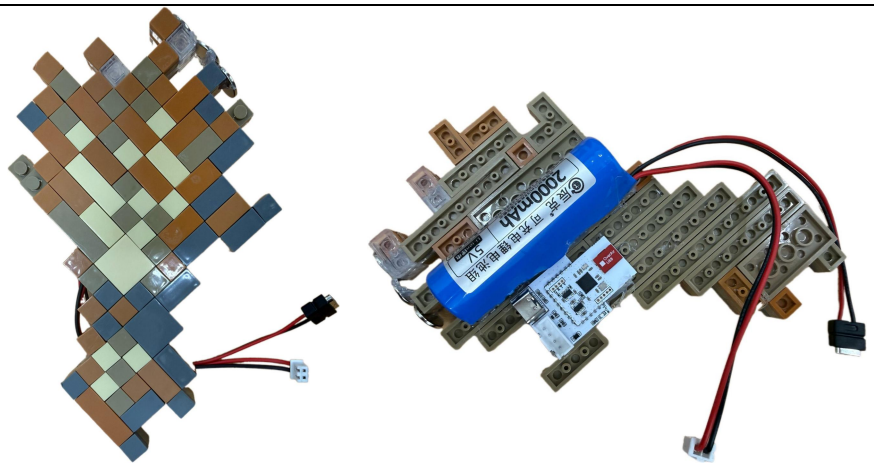


图 2-4　小麦信标（左：正面；右：内部的 UWB 标签和电池）

2.2.2 机械设计介绍

外壳按《我的世界》中狼（狗）的方块造型设计，用 Fusion 360 建模，拆成 11 个零件，用灰色 PLA 线材分别 3D 打印。装配后整体约 200 mm（宽）×533 mm（长，含尾巴）×240 mm（高，含耳朵），装配效果见图 2-5，零件拆分见图 2-6 和表 2-3。

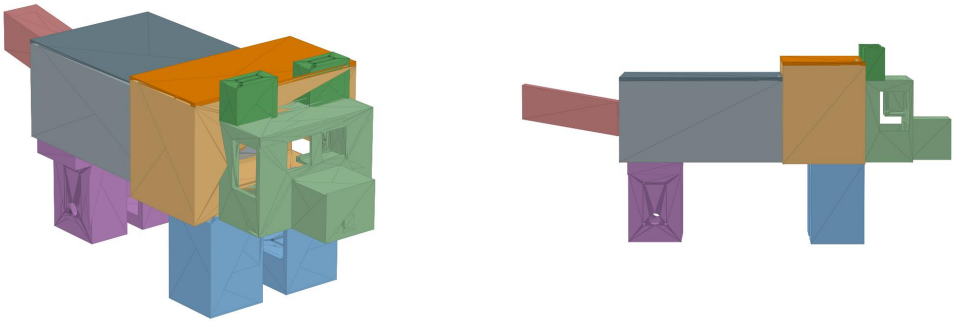


图 2-5　外壳三维模型装配图（左：斜视；右：侧视）

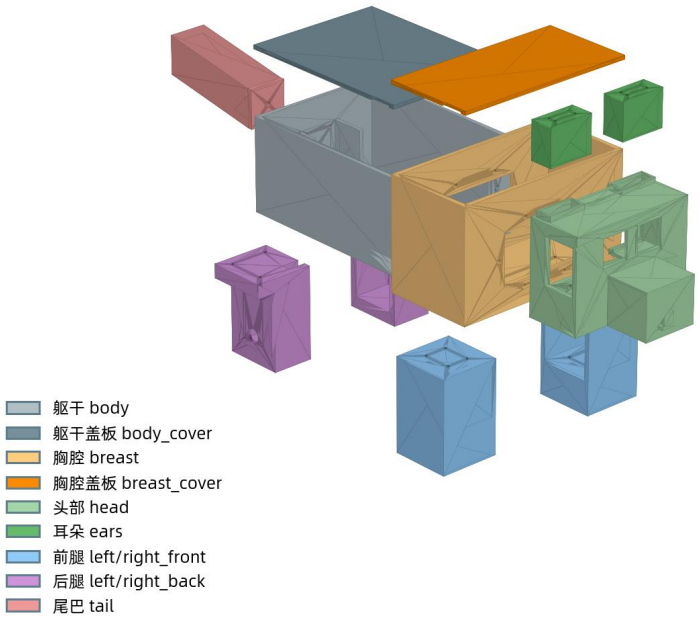


图 2-6　外壳三维模型（爆炸图）

表 2-3　外壳零件

零件	文件	外形尺寸（宽×长×高，mm）	说明
躯干	body.stl	150×200×100	车身主体，空腔，装开发板和电池
躯干盖板	body_cover.stl	150×200×6	顶部盖板，屏幕装在上面
胸腔	breast.stl	200×100×120	前部空腔，连接头部
胸腔盖板	breast_cover.stl	200×100×6	顶部盖板，可拆卸
头部	head.stl	140×110×106	正面两个窗口：左边摄像头，右边前基站
耳朵	ears.stl	140×25×40	装饰
前腿×2	left_front / right_front.stl	65×65×100	内装万向轮
后腿×2	left_back / right_back.stl	65×65×100	内装减速电机，轮子在外侧
尾巴	tail.stl	42×123×63	直接装在步进电机轴上

机械安装有三处与算法直接相关：

（1）摄像头：镜头离地 174 mm、位于车头正中、竖直安装（光轴水平）。实测画面下沿在镜头前约 49 cm，地平线在 160×90 小图的第 44 行。避障模块里“行号→地面距离”的几何表就是按这个装法，用两个实测点（第 60 行对应

1.35 m、该处画面宽 1.7 m）反推焦距后生成的，装好后需固定。

（2）底盘：后轮驱动，两轮中心距约 13 cm，前腿内是万向轮；原地转的中心是后轴中点，镜头在它前方约 37 cm，因此原地转时车头扫过半径约 37 cm 的圆，决策里对此做了专门处理（见 2.3.2（4））。

（3）尾巴：直接装在步进电机轴上，上电由驱动器的单圈绝对编码器回到正中，再左右各摆 45°。

2.2.3 电路各模块介绍

本作品没有另行设计 PCB，电路由开发平台和成品模块组成。下面按模块说明关键电路和信号，原理图截图取自米联客 MLKPAI-F02 底板原理图。

（1）MIPI 摄像头与显示接口

底板 CSI、DSI 两个 40P FPC 连接器分别直连 FPGA 的两组 MIPI D-PHY 硬核（图 2-7）。摄像头侧除 4 对数据线和 1 对时钟线外，还有 I2C（T9/U9）、24 MHz INCK（V9）和复位（V8）；屏幕侧另有背光 PWM（R11）和面板复位（T10）。IMX415 按 1080p、4 lane、每 lane 891 Mbps 配置，屏幕每 lane 548 Mbps。MIPI 是几百 Mbps 的差分信号，排线必须插紧；更换排线要用与原装同规格、同长度的 40P 0.5 mm 排线。

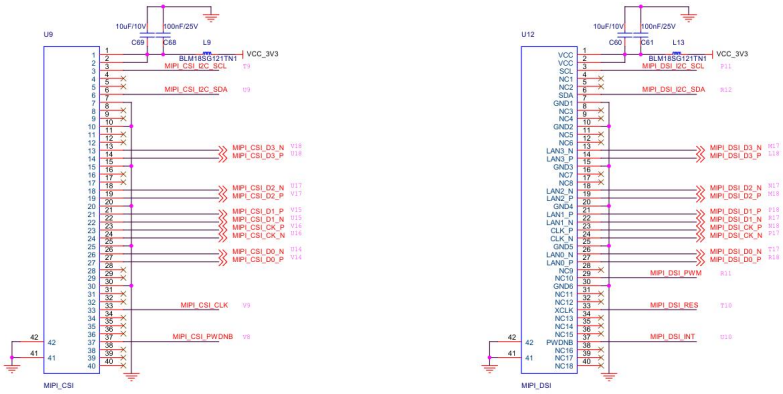
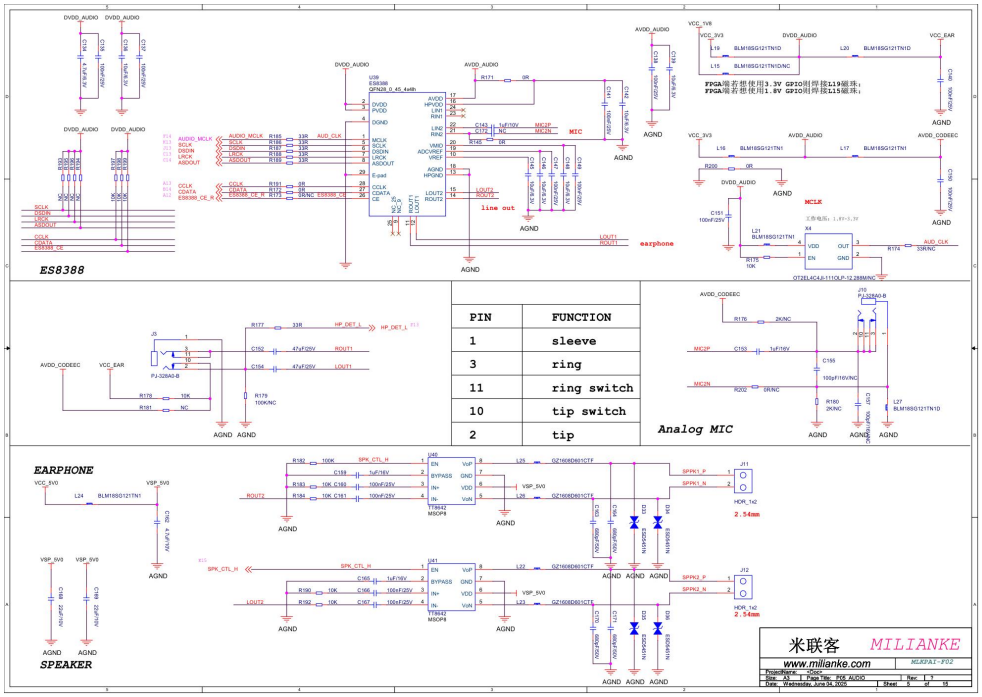


图 2-7　CSI / DSI 连接器原理图（P08_MIPI0）

（2）音频电路

ES8388 的 LOUT2/ROUT2 各接一颗 TT8642 单声道 D 类功放，输出到 J12（左声道）和 J11（右声道）两个 2 针排针（图 2-8），各接一只 3020 腔体喇叭。功放为 BTL 差分输出，喇叭两根线都不能接地。FPGA 提供 MCLK（F14，12.5 MHz）、I2S 的 SCLK/LRCK/DSDIN（K13/C13/J13）和 I2C 配置（A13/B14），功放使能为 K15。上板发现音量开到最大时，接近满幅的音乐会让功放把 5 V 拉

低、屏幕掉电变灰，因此喇叭音量取寄存器值 22（−12 dB），并改用稳压 5 V 电源。



PIN	FUNCTION
1	sleeve
3	ring
11	ring switch
10	tip switch
2	tip

图 2-8　音频电路原理图（P05_AUDIO）

（3）TF 卡电路

TF 卡工作在 SPI 模式，只用 4 根线：CS（E5，DAT3）、SCK（D9，CLK）、MOSI（C9，CMD）、MISO（E6，DAT0），各线有 4.7 kΩ上拉和 ESD 保护（图 2-9）。

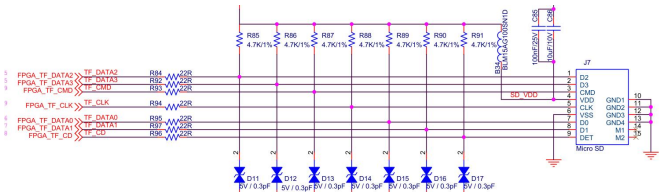


图 2-9　TF 卡座原理图（P13_SDK）

（4）CEP 扩展接口与外设接线

外接设备都接在底板 CEP 排针（2×20，2.54 mm，IO 为 3.3 V、不耐 5 V）上。FPGA 管脚分配见表 2-4。双排针奇数脚一排、偶数脚一排，接线时要按丝印脚号核对，不能看芯片管脚号。

表 2-4　FPGA 管脚分配

信号（mctop 端口）	方向	FPGA 管脚	连接对象	说明
I_sys_clk	入	C4	25 MHz 晶振	PLL 参考时钟

信号（mctop 端口）	方向	FPGA 管脚	连接对象	说明
I_key[2:0]	入	R10 / N2 / J14	SW1 ~ SW3	按下为低
O_led[2:0]	出	K16 / K17 / J18	LED1 ~ LED3	高电平亮
O_cam_scl / IO_cam_sda	出/双向	T9 / U9	摄像头	I2C 寄存器配置
O_cam_24m / O_cam_rst	出	V9 / V8	摄像头	INCK 24 MHz / 复位
MIPI RX / TX	入 / 出	硬核	CSI 口 / DSI 口	4 lane 数据 + 时钟
O_dsi_pwm / O_dsi_rst_n	出	R11 / T10	屏幕	背光 / 面板复位
O_aud_mclk / sclk / lrck / dsdin	出	F14 / K13 / C13 / J13	ES8388	MCLK 与 I2S
O_aud_cclk / IO_aud_cdata	出/双向	A13 / B14	ES8388	I2C，地址 0x11
O_spk_ctl	出	K15	TT8642 EN	功放使能
O_sd_cs_n / sck / mosi / I_sd_miso	出/入	E5 / D9 / C9 / E6	TF 卡	SPI 模式
O_m0_tx / I_m0_rx	出/入	L15 / L16	CEP 脚 3 → PB11，PB10 → 脚 4	UART 115200 8N1
O_imu_tx / I_imu_rx	出/入	H14 / H13	CEP 脚 5 → JY61P RX，TX → 脚 6	UART，上电自动配置
O_step_tx	出	E17	CEP 脚 15 → X42S R/A/H	UART 115200，只发
I_hall_n	入	B17	CEP 脚 17 ← 霍尔 D0	上拉，低有效

（5）STM32 接口板

STM32F103RCT6 只做两件事：接收四个 UWB 基站的数据，融合成主人方位、距离发给 FPGA；把 FPGA 发来的两轮 PWM 送到电机驱动。1.44 英寸 LCD 显示每个基站收到的字节数、各自解出的角度距离和融合过程，便于现场排查接线。引脚分配见表 2-5。其中后基站的串口原定接 PA10，实测发现板上有器件一直把 PA10 拉高，基站拉不动，于是把 USART1 切到单线模式，改从 PA9 接收。

表 2-5　STM32 接口板引脚

功能	引脚	外设设置
与 FPGA 通信	PB10（TX）/ PB11（RX）	USART3，115200 8N1，DMA 收发
UWB 基站 左 / 前 / 右 / 后	PA3 / PC11 / PD2 / PA9	USART2 / UART4 / UART5 / USART1 单线接收，115200
电机 PWM	PA6 / PA7	TIM3 CH1 / CH2，9 kHz，满量程 8000
电机方向	PB12、PB13 / PB14、PB15	GPIO 推挽

功能	引脚	外设设置
调试 LCD	PB4 ~ PB9	ST7735S，软件 SPI
按键 / LED	PC9、PC8 / PA8	跟随测试模式进入 / 退出；信标方位指示

（6）电源与接地

整车用两块 12 V 锂电池组（标称 10.8 V、2550 mAh，最大持续放电 6 A，自带短路、过流、过充、过放保护），经降压模块得到稳压 5 V/3 A，给开发板、STM32 和 UWB 基站供电；霍尔模块和陀螺仪取 CEP 脚 1 的 3.3 V（不能接 5 V，否则输出电平超过 FPGA IO 耐压）；步进驱动器工作电压为 10~29 V，单独供电，不从 FPGA 板取电。所有板卡的 GND 连在一起（CEP 脚 2），否则串口和霍尔信号无法正确识别。调试中出现过“接上 STM32 后整板挂掉”“喇叭一响屏幕变灰”，最后都追溯到供电能力不足，换成稳压 5 V 后再没出现。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本作品的“软件”主体是 FPGA 中的硬件逻辑，不依赖 PC 端或云端：比特流固化到板载 SPI Flash 后，整机上电即独立运行。工程顶层为 mctop，自写模块统一以 mc_为前缀，共 53 个文件、约 1.93 万行 Verilog，其中 Logo 位图、字库、伽马表、避障几何表和文字面板 5 个文件由脚本生成（约 1.14 万行），手写约 7900 行；另外改写了厂商的白平衡、ISP 顶层和 IMX415 配置 3 个文件。厂商 IP 只用于 MIPI D-PHY 收发、DDR2 控制器、DSI 打包和去马赛克（表 2-6）。配套 33 个自检测试台（约 8500 行，另有行为级 SD 卡、I2C 从机等模型和替身约 900 行）。开发工具见表 2-7。

表 2-6　代码来源

来源	内容	说明
自写	取窗、伽马、自动曝光、缩放、帧缓存与显示接口连线、画面合成、OSD、Logo、避障全部、决策、陀螺仪、串口、尾巴、霍尔、行为层、音频全部、按键、复位与节拍	mc_*模块
改写厂商文件	awb.v（重写增益计算）、isp_top.v（参数化、去掉打包）、uicfgimx415.v（曝光写入并修复 3 个问题）	改动逐条记录

来源	内容	说明
厂商原样使用	MIPI D-PHY 收发封装、CSI-2/RAW10 解包、DDR2 控制器与读写模块、DSI 打包核（加密）、双线性去马赛克	米联客例程

表 2-7　开发工具

工具	用途
安路 TD 6.2.1	综合、布局布线、时序分析、生成比特流、下载固化
Icarus Verilog	功能仿真，33 个自检测试台一键运行（tools/sim.sh）
Perl / Shell / PowerShell 脚本	生成伽马表、避障几何表、文字面板、字库、Logo 位图；WAV 格式转换；FAT32 测试镜像；命令行编译
STM32CubeMX / CubeIDE	STM32 接口板固件
Fusion 360	外壳三维建模

系统共有 7 个时钟（表 2-8），按“像素处理、帧缓存、显示、控制”划分时钟域，内部架构如图 2-10 所示。设计遵循统一规则：异步复位、同步释放；单比特信号跨时钟域用两级同步器，多比特数据用异步 FIFO、翻转信号同步或双缓冲握手；周期任务用 1 ms/10 ms/100 ms 节拍做使能，不产生门控时钟；时序逻辑只用非阻塞赋值。

表 2-8　时钟域

时钟	频率	来源	主要模块
MIPI RX 字节时钟	111.4 MHz	D-PHY RX 恢复	相机接口、ISP、缩放、避障
DDR 用户时钟	132.8 MHz	DDR2 IP 内部 PLL	帧缓存读写
DSI 字节时钟	68.49 MHz	D-PHY TX DPLL	显示时序、画面合成、OSD、Logo
系统时钟	100 MHz	PLL	决策、串口、陀螺仪、音频、行为层、尾巴、按键、文字面板
相机配置时钟	24 MHz	PLL	传感器 INCK、I2C 配置、自动曝光
面板配置时钟	10 MHz	PLL	屏幕 LP 初始化
晶振	25 MHz	板载	PLL 参考、SW1 长按整机复位

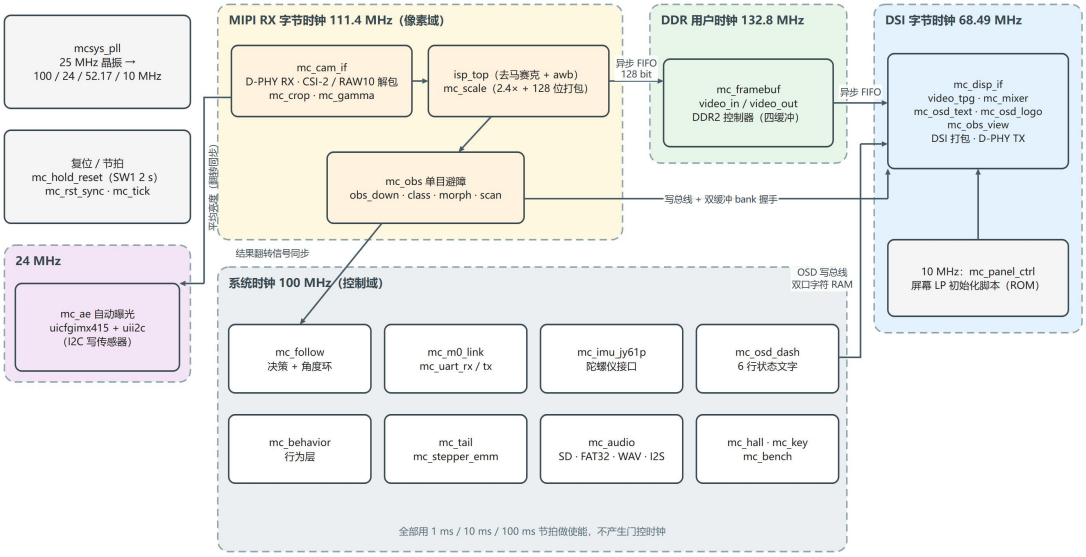


图 2-10　FPGA 内部架构与时钟域划分

STM32 接口板固件采用 1 ms 时基的轮询调度（表 2-9），只负责数据转发和电机驱动：有新的 UWB 数据就发一帧给 FPGA，收到 FPGA 命令就更新 PWM，200 ms 收不到完整命令立即停车。

表 2-9　STM32 接口板任务

任务	周期	内容
Task_UWB_Poll	5 ms	解析四个基站的 UWB 帧（帧头 + 命令码 + 异或校验），每 20 ms 融合一次
Task_FPGA_Rx	5 ms	解析 FPGA 发来的两轮命令；串口出错时重启接收 DMA
Task_Motor_Drive	5 ms	执行两轮 PWM；收到#S*、UWB 丢失或 200 ms 无帧时停车
Task_FPGA_Tx	20 ms	有新 UWB 数据发$l12350&，收不到发$S&
Task_Key_Scan / Task_LED	10 / 20 ms	按键消抖与长按；LED 指示信标在左还是在右
Task_Follow_Mode	20 ms	跟随测试模式（不经 FPGA，用于整车调参）
Task_UWB_Display	1000 ms	刷新调试 LCD

2.3.2 软件各模块介绍

（1）视频采集与 ISP

视频通路按像素流水线组织（图 2-11）。D-PHY RX 把 4 lane 串行数据恢复成字节流，CSI-2[6]解包只保留 RAW10 数据包，RAW10 解包后每拍输出 4 个像素。传感器[4]上电时序由 mc_cam_pwrup 保证：INCK 稳定 10 ms 后释放复位，再过 40 ms 才允许 I2C 配置 201 条寄存器。

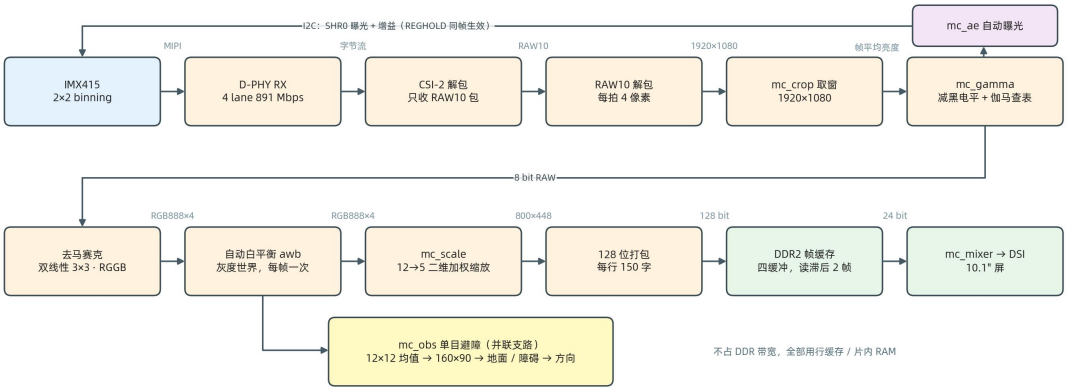


图 2-11　视频采集、ISP 与显示通路

取窗（mc_crop）：传感器每帧 1097 行、每行 1944 个像素，从中截取 1920×1080 录像区。起始行取奇数，与 RGGB 的 Bayer 相位配套；颜色排列错一行就会出现“红绿色盲”，测试台 tb_isp 能复现。

伽马（mc_gamma）：在 RAW10 上先减黑电平 50，再查 1024 项 sRGB 曲线[14]表输出 8 位，比在 8 位数据上做伽马多保留 2 位暗部精度（原始值 100 原来显示为 25，现在为 64）。同时统计每帧平均亮度，亮于 200 的像素按 200 计，避免灯光等小亮点拉高平均值。

去马赛克与白平衡（isp_top / awb）：双线性 3×3 插值；白平衡按灰度世界假设[13]，一帧内累加 R/G/B，帧开始时用一个移位相减除法器算一次 G/R、G/B 增益，限幅 0~4.0 并做 1/4 平滑，下一帧整帧使用。厂商原代码每个像素做两次流水线除法，约占全片 22%的 slice，而且增益在帧内不断变化。

等比缩放（mc_scale）：每 12 个输入像素合成 5 个输出像素（2.4 倍），横纵两个方向的权重之和都是 16，最后整体右移 8 位四舍五入，相当于先做 2.4×2.4 区域平均再取样，不出现锯齿；纵向累加器放在 RAM 中，输出同时打包成帧缓存需要的 128 位字。1920×1080 缩成 800×450，帧缓存要求“宽×高”是 1280 的倍数，因此保留 800×448（丢掉的 2 行只占视场 0.4%）。

自动曝光（mc_ae，24 MHz 域）：目标亮度 112（SW2/SW3 每档±16，共 EV−4~+4 九档）。每次写完寄存器等 3 帧再看效果，按偏差大小分级调整（表 2-10）。调亮时先加长曝光时间（最长约 1 帧），到头再加增益（最大 45 dB）；调暗时先减增益再缩短曝光，这样暗处优先用长曝光，噪点更少。曝光和增益寄存器用 REGHOLD 包住，保证同一帧生效。此外修复了厂商 uicfgimx415 的 3 个问题：定时重写待机寄存器会打断正在写的曝光序列；写完条件一直成立，挡住后

续请求；中途到来的请求把序号清零。

表 2-10　自动曝光分级调整规则

平均亮度 ÷ 目标亮度	调整量（0.3 dB 一级）
< 0.5	+24
0.5 ~ 0.69	+12
0.69 ~ 0.84	+5
0.84 ~ 0.94	+2
0.94 ~ 1.06	0（不调）
1.06 ~ 1.19	−2
1.19 ~ 1.5	−5
1.5 ~ 2	−12
> 2	−24

（2）帧缓存与显示合成

帧缓存 mc_framebuf 在 DDR2 中开 4 个帧缓冲轮换：相机端以 60 帧/s 写入，显示端读“往前数第 2 帧”，读写永远不在同一块，不会撕裂。显示接口按 DSI 协议[7]产生 800×1280 竖屏时序：水平 800 + 24 + 136 + 160 = 1120，垂直 1280 + 6 + 15 + 16 = 1317，刷新率约 46.4 Hz。这组水平消隐与厂商例程一致：加密的 DSI 打包核不检查 D-PHY 的 ready 信号，只靠消隐时间留出空隙，压缩消隐就会出现竖条纹。面板上电由 mc_panel_ctrl 控制：复位 20 ms→等待 150 ms→从 ROM 发送 ILI9881C 初始化脚本[19]→打开背光。

画面合成 mc_mixer 是 6 级流水线，按坐标把画布划分为相机窗口、状态方块、文字层、安路 Logo、方向条和避障画面（图 2-12），叠放顺序为文字 > Logo > 相机 > 避障 > 状态方块 > 背景；没有相机帧时窗口显示黑色。避障画面由 mc_obs_view 用两块缓冲交替显示，每帧整块切换。文字层 mc_osd_text 是 45 列×6 行的字符 RAM，8×16 字库放大 2 倍成 16×32；文字内容由脚本生成的 mc_osd_dash 每 100 ms 刷新一遍，所有数字共用一个二进制转十进制转换器。安路 Logo 为 480×128、每像素 2 位的位图，用 rom_style 属性放进 ERAM：最初写成 case 表的 ROM 被综合成约 1085 个 LUT，slice 占用从 80%涨到 85%，改为 ERAM 后 LUT 基本不增加。

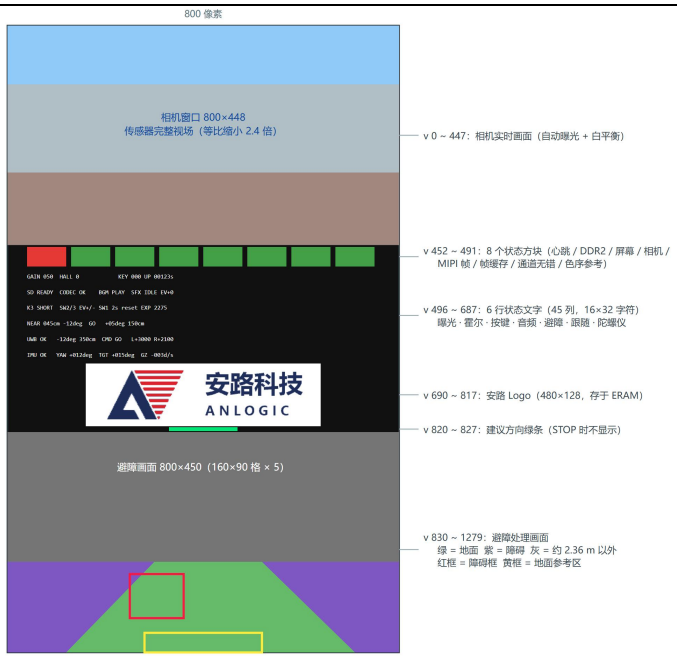


图 2-12　屏幕版面（800×1280 竖屏）

表 2-11　状态方块含义（从左到右，绿 ＝1，红 ＝0）

编号	含义	编号	含义
[0]	心跳（每秒红绿交替）	[4]	收到 MIPI 帧
[1]	DDR2 校准完成	[5]	缩小后的帧进入帧缓存
[2]	屏幕初始化脚本发完	[6]	MIPI 通道无错误
[3]	相机寄存器配置完成	[7]	常绿（红绿色序参考）

（3）单目避障

避障采用单目“地面外观”法[9]：把车正前方脚下的一小块当作地面样本，画面中颜色与之相近的格子判为地面（可通行），否则判为障碍。整个算法由 mc_obs_down、mc_obs_class、mc_obs_morph、mc_obs_scan 四级流水线完成（图 2-13），只用行缓存和片内 RAM，不占 DDR 带宽。



图 2-13　单目避障算法流程

下采样与颜色变换：12×12 像素求平均成一格，得到 160×90 小图，数据量减少 144 倍，同时平均掉噪声和地面纹理；再变换到亮度 Y 与色度 Cb/Cr，色度基本不随明暗变化，阴影不容易被当成障碍。

地面模型：色度量化为 16×16 格、亮度 16 格，分别维护地面直方图；某格颜色在两个直方图中的计数都达到门限（15）才判为地面。模型每帧用车前 48×8 格参考区（镜头前约 49~58 cm）更新：旧直方图保留 3/4，再加上本帧计数（色度计入周围 3×3 格、亮度计入±2 格）。换了地面几帧就能学会，被遮挡后约 0.3 s 恢复。

去噪与列扫描：3×3 窗口中至少 5 格为障碍才算障碍；每列从第 53 行（约 2.36 m）往下找最靠下的一段连续≥2 格的障碍，其下沿就是障碍与地面的接触点。第 52 行以上接近地平线，一行就差几十厘米到几米，不再参与判断。

测距与成框：每 10 列为一个扇区（约 4.5°），用按相机高度和焦距预先算好的几何表[10]把下沿行号换算成地面距离，并与上一帧取较近值防止闪烁；相邻扇区都有障碍且上下范围重叠时合并成一个红框。

按车宽选方向：在−17°~+17°的 9 个方向上，假设车沿该方向直行，扫过 30 cm 宽的走廊（车宽 20 cm + 两侧各 5 cm），离走廊中心线横向不到 15 cm 的障

碍才算挡路，挡路障碍中最近的距离就是该方向的可行距离（图 2-14）。可行距离最多计到 150 cm，取最远的方向（相同时取靠正前方的），最远也不足 60 cm 时输出 STOP。

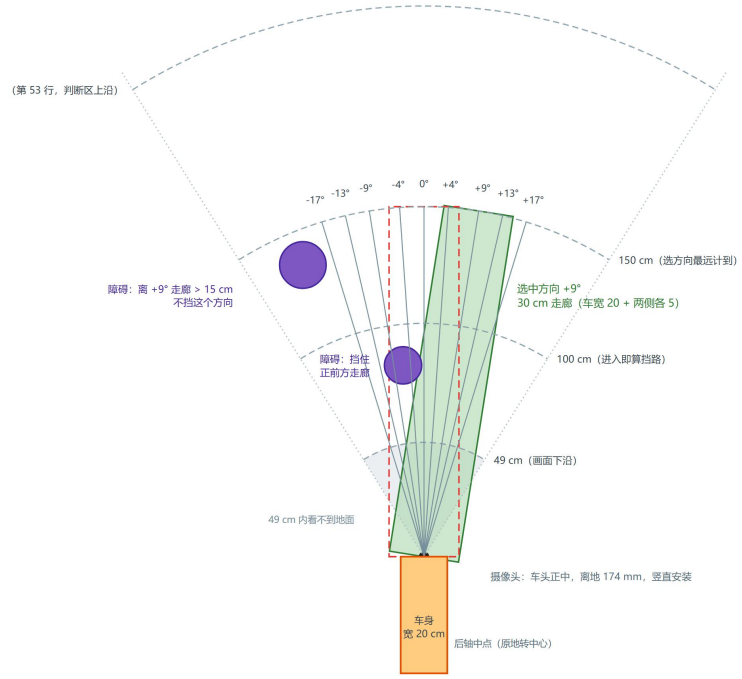


图 2-14　车宽走廊与可行方向示意（俯视）

一帧最后一行进入后约 0.01 ms 即得到结果，比真实场景晚约 1 帧（≈17 ms）。避障结果每帧把 O_res_tog 翻转一次，决策模块在 100 MHz 域同步翻转信号后再采样，结果寄存器在下一帧结果出来前保持不变，保证跨时钟域安全。主要参数见表 2-12。

表 2-12　避障参数（mctop.v 配置区）

参数	默认值	作用
OBS_REF_X0 / X1 / Y0 / Y1	56 / 103 / 82 / 89	地面参考区（网格坐标），车前这块地面需保持为空地
OBS_TC / OBS_TY	15 / 15	色度 / 亮度门限：零星误判多则调小，障碍判不出则调大
OBS_YSPREAD	2	地面亮度宽容度：大片地板误判则加大
OBS_ROW_MIN	53	从第几行开始判断（53 ≈ 2.36 m，60 ≈ 1.35 m）
OBS_D_CAP / OBS_D_STOP	150 / 60 cm	选方向时最远计到多少 / 最好方向不足此值则 STOP
车宽、余量、相机高度、装法	20 cm、5 cm、174 mm、竖直	写在 gen_obs_lut.pl 中，生成几何表 mc_obs_lut.v

地面识别是调试时间最长的部分。为解决“墙和地面颜色接近”，曾先后加入只学已识别颜色、冻结模型、近处亮度收紧、暗角补偿等逻辑，实车效果反而变差。于是把 12 张实车屏幕照片拉正成 160×90 小图，在电脑上重放分类逻辑（与照片里的处理画面只差 2%~4%），逐项量化比较：近处亮度收紧是“障碍物旁边粘成大片紫色”的主因（杂乱场景误判多 13%~42%），冻结模型时墙压住参考区约半秒照样会被学成地面。最终退回最简单的“每帧都学”方案，门限取 15。

（4）跟随与避障决策

mc_follow 每 20 ms 执行一次决策（图 2-15）。它把所有方向都换算成“世界方向”（以陀螺仪航向为基准）：主人方向 = 车头航向 + UWB 角度，每次只跟上 1/3 以滤掉 UWB 抖动；决策只确定一个目标航向，再由角度环把车头转过去并保持。这样车自己转动时，主人相对角由陀螺仪立即更新，不用等下一帧 UWB；两个电机快慢不一致造成的跑偏，也由角度环的积分项自动补偿。

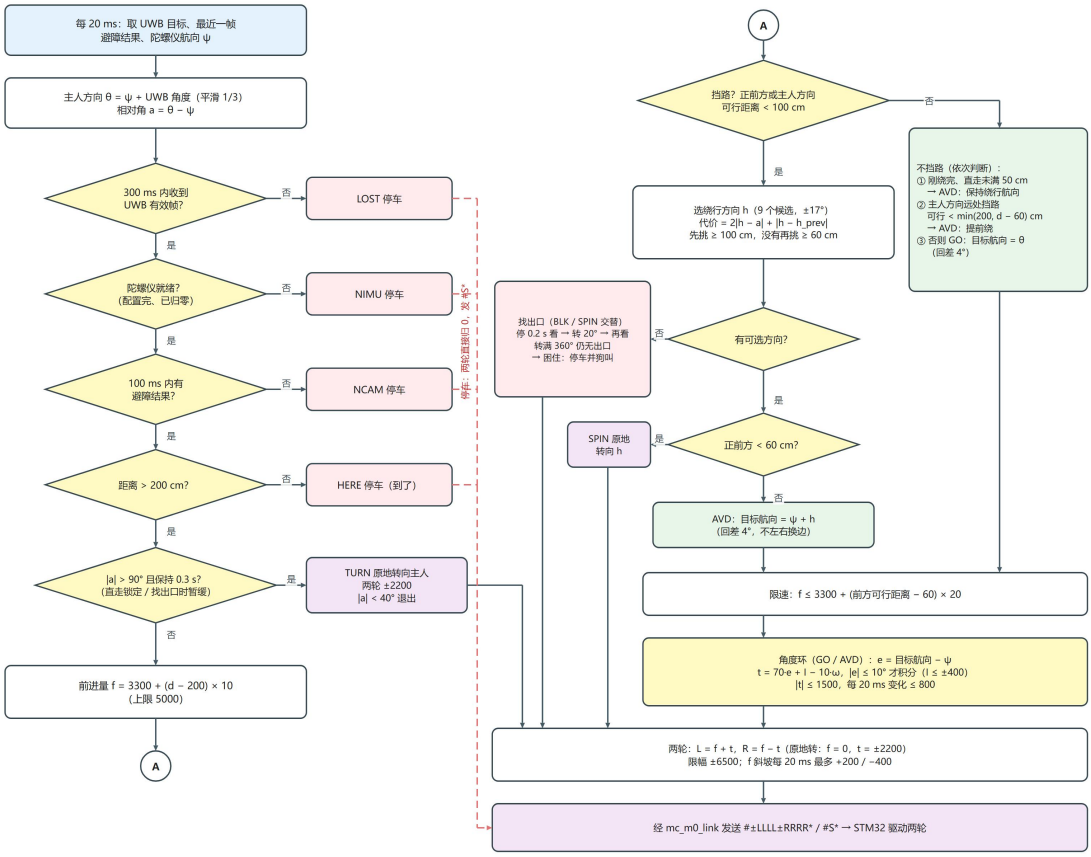


图 2-15　跟随与避障决策流程（mc_follow）

各状态的含义见表 2-13。没有挡路时（GO），目标航向就是主人方向，主人方向与当前目标相差不到 4°就不改目标，车走一段直线，不会跟着 UWB 抖动左

右摆。正前方或主人方向可行距离不足 100 cm 时，在 9 个方向中按代价“2×|方向−主人角度| + 1×|方向−上次绕行方向|”选绕行方向，前一项让车往靠近主人的一侧绕，后一项防止绕到一半左右换边（思路来自 VFH+[11]的代价函数和 Follow-the-Gap[12]的换边惩罚）；绕完后先保持绕行航向直走约 50 cm，因为障碍出了视场还在车旁边。主人方向 2 m 内有比主人近 60 cm 以上的东西时提前绕开（2 m 外站着的就是主人自己，不能把主人的腿当障碍）。所有方向都不足 60 cm 时进入“找出口”：停 0.2 s 看清楚，向主人一侧原地转 20°，再停下来看……转满一圈仍无出口就判定“困住”，停车并狗叫。

表 2-13　决策状态

状态	条件	输出
LOST	收不到 UWB（STM32 发$S&或 300 ms 无有效帧）	停车 #S*
NIMU	陀螺仪未就绪（未配置完或未归零）	停车 #S*
NCAM	100 ms 内没有新的避障结果（相机断开）	停车 #S*
HERE	主人在 200 cm 以内	停车 #S*
TURN	主人偏过 90°并保持 0.3 s，转到 40°以内退出	原地转向主人，两轮±2200
GO	不挡路	目标航向 = 主人方向（回差 4°）
AVD	1 m 内挡路、主人方向提前绕，或绕完直走未满 50 cm	目标航向 = 车头 + 选中方向
SPIN	正前方不足 60 cm，或找出口时转动	原地转向选中方向，两轮±2200
BLK	所有方向不足 60 cm 时停下观察；转满一圈无出口即困住	停车，困住时狗叫

角度环在 GO、AVD 状态工作：误差 e = 目标航向 − 车头航向，转向量 = 70×e + 积分 −10×角速度。微分项直接用陀螺仪角速度作阻尼，目标航向跳变时也不会猛打；积分只在|e|≤10°时累加（积分分离），最多±400，用来补偿两个电机的差异，走直线就靠它。转向量限幅±1500，每 20 ms 最多变化 800。前进量 = 3300 + (距离 −200 cm) × 10，上限 5000；离障碍近时再限制为 3300 + (前方可行距离 −60) × 20。左轮 = 前进 + 转向，右轮 = 前进 − 转向，各限幅±6500；斜坡只作用于前进量（每 20 ms 最多加 200、减 400）。早期两个轮子各自走斜坡，原地转完反转的轮子要慢慢爬回正转，车会多转几十度，改为“斜坡只管前进、转向单独限速”后解决。

原地转时车绕后轴转动，车头扫过半径约 37 cm 的圆，而镜头最近只能看到

前方 49 cm，因此绕完障碍直走的那段和找出口期间暂缓“主人偏过 90°就原地转”的规则，避免车头扫到身旁的障碍。

测试台 tb_follow 中搭建了按 STL 尺寸建模的闭环车模型（两轮中心距 13 cm、绕后轴中点转、轮速滞后 60 ms、两个电机快慢不同），图 2-16 为仿真得到的航向与两轮 PWM 曲线：主人方向突然右偏 30°时，车约 1 s 转过去，第 2 秒起航向误差在±1°以内；主人在右后方 175°时，先原地转（TURN），转到 40°以内后改由角度环边走边对准，3 s 内对准主人。

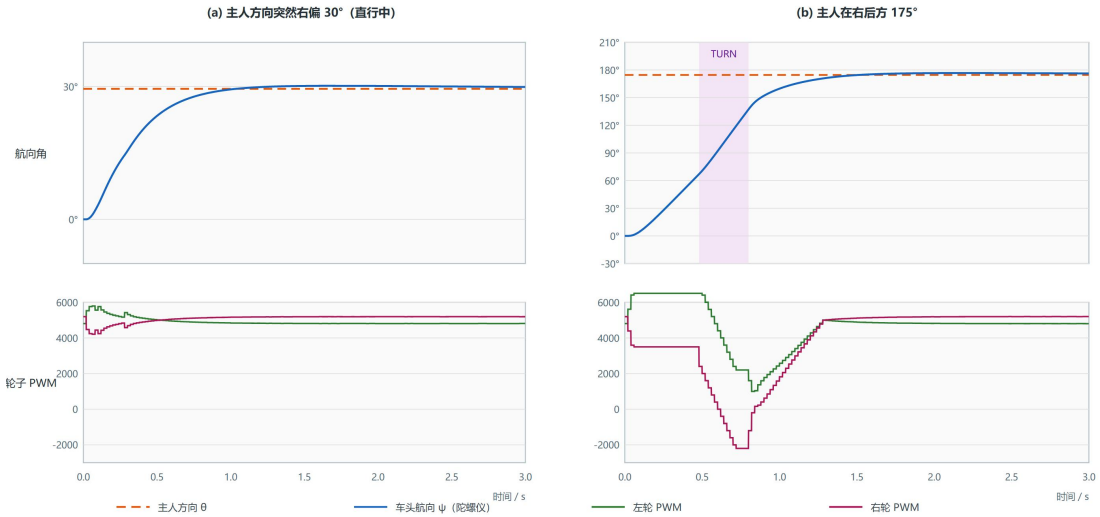


图 2-16　跟随闭环仿真曲线（tb_follow，车辆模型按实车尺寸）

（5）FPGA 与 STM32、陀螺仪的串口通信

mc_m0_link 负责与 STM32 的帧收发，底层为 mc_uart_rx / mc_uart_tx（115200 8N1，100 MHz 下在每一位中点取样）。帧格式为 ASCII，位数不够前面补 0（表 2-14），每 20 ms 一帧，只占串口带宽约 5%。接收端格式不对的帧整帧丢弃，遇到下一个“$”重新开始；同时输出“线路是否有字节”标志，屏幕据此区分 OK（收到有效帧）、LOST（有字节但无有效帧）和 NOLK（300 ms 一个字节都没有，即线没接通）。图 2-17 是仿真波形：收到“&”的当拍更新主人角度和距离；发送命令在 I_cmd_valid 那一拍锁存，发送途中输入变化不影响正在发的帧。

表 2-14　串口帧格式

方向	帧	含义
STM32 → FPGA	$l12350&	主人在左 12°、350 cm（l / r = 左 / 右，角度 2 位，距离 3 位，超过 99°、999 cm 发上限）
STM32 → FPGA	$S&	收不到 UWB

方向	帧	含义
FPGA → STM32	#+3000-0500*	左轮+3000、右轮−500（符号 +4 位，正 = 前进，满量程 8000）
FPGA → STM32	#S*	立即停车

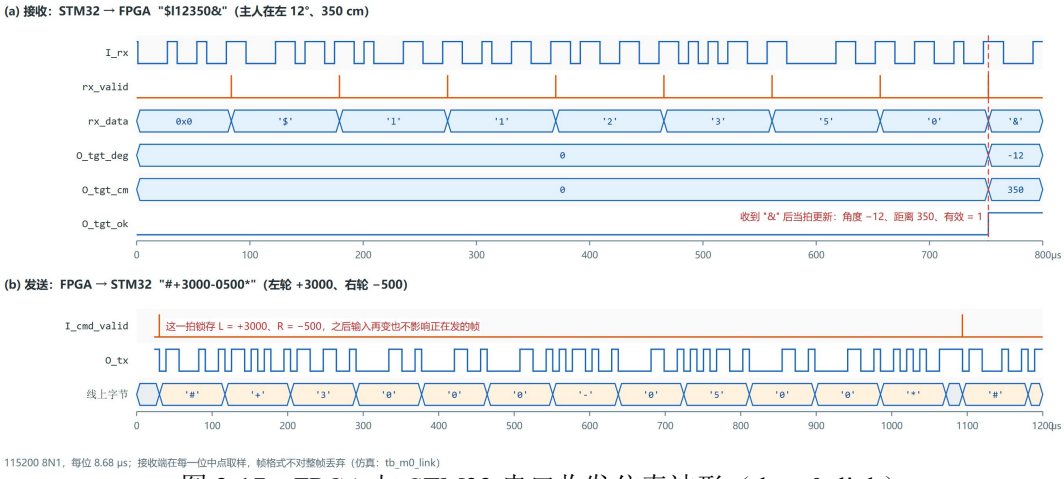


图 2-17　FPGA 与 STM32 串口收发仿真波形（tb_m0_link）

陀螺仪接口 mc_imu_jy61p 选用 UART 而不用 I2C：模块按固定频率主动推帧，每帧带校验，FPGA 只需一个接收器，而且可以在上电时自动配置模块。每帧 11 字节[17]（0x55、类型、8 字节数据、和校验），取角速度帧（Z 轴）和角度帧（航向角）。上电 1.2 s 后先用 115200 听 0.3 s，没有有效帧就按出厂 9600 发送解锁和改波特率命令，再用 115200 设置只输出角速度和角度、100 Hz 并保存，下次上电直接可用。配置完成后车静止（|角速度|≤3°/s）1 s 即把当前航向记为 0。100 ms 收不到数据时决策进入 NIMU 停车，屏幕第 6 行区分 NOLK（线上无信号）、LOST（有数据无有效帧）、CFG（配置中）、WAIT（等待静止归零）和 OK，接线错误一眼可见。

STM32 端的四基站融合：每个 UWB 基站分不清信标在它前面还是背面，背后的信号会镜像到前面，原来三个基站时，人站在正后方会被当成正前方。四个 120°定向基站[18]按左/前/右/后布置，前后基站相距约 36 cm：用前后两个距离之差判断前后，用朝向信标的基站读数的正负号判断左右，再从读数在±60°以内的基站中选最正对信标的一个计算角度，并做中值滤波、跳变确认和掉线降级。在电脑上用真实的解析与融合代码仿真（噪声按规格书放宽），全方位前后判错率从 40.3%降到 0%，转向后方信标的平均时间从 3.2 s 缩短到 2.5 s。

（6）喂食检测、行为层与尾巴驱动

霍尔传感器输入经 mc_hall 两级同步和 20 ms 去抖得到“喂食中”信号，送入行为层 mc_behavior（图 2-18）。行为层有三条规则：一是喂食或主人在身边（距离小于 300 cm 并保持 0.3 s，320 cm 以外或丢失即离开）时摇尾巴，摇完一遍条件仍在就再摇；二是喂食时播放一遍进食音效，播放中不重复触发，拿开再靠近才重播；三是 STM32 链路通着而 UWB 丢失或主人在 10 m 外持续 1 s，或者决策判定“困住”时，循环播放狗叫。STM32 没开时不叫，UWB 偶尔跳一帧也不叫。

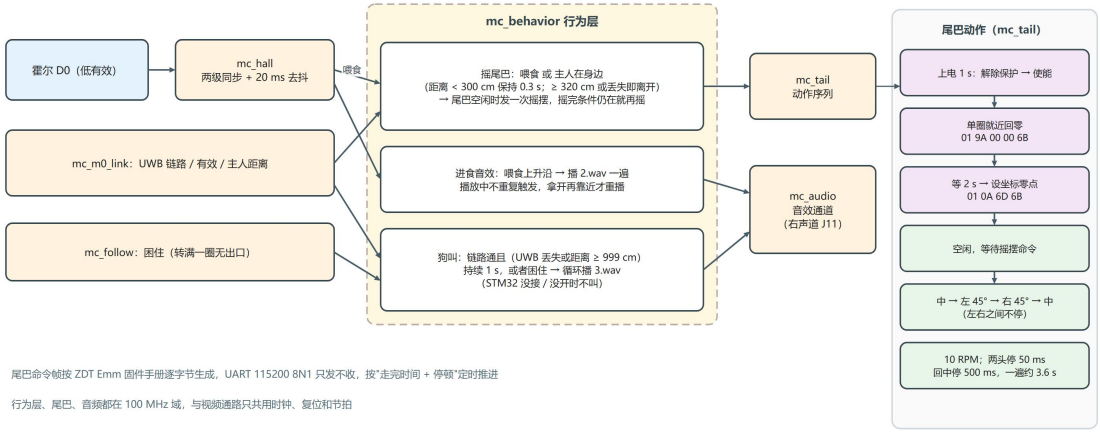


图 2-18　喂食检测、行为层与尾巴动作序列

尾巴驱动由 mc_tail（动作序列）和 mc_stepper_emm（按 ZDT Emm 固件手册[16]逐字节生成命令帧）组成，经 UART 只发不收。驱动器的“坐标零点”就是它上电时的位置，直接发“回到绝对位置 0”等于原地不动，因此改用驱动器自带的单圈就近回零：上电 1 s 后发送解除保护、使能、单圈就近回零，等 2 s 后把当前位置设为坐标零点，之后的摇摆就以正中为基准。一遍动作为中→左 45°→右 45°→中，转速 10 RPM，两头停 50 ms、回中停 500 ms，一遍约 3.6 s。主要命令帧见表 2-15。

表 2-15　尾巴驱动主要命令帧（地址 1，校验 0x6B）

命令	帧（十六进制）
使能	01 F3 AB 01 00 6B
单圈就近回零	01 9A 00 00 6B
设坐标零点	01 0A 6D 6B
10 RPM 转到左 45°（位置模式）	01 FD 01 00 0A 00 00 00 01 90 01 00 6B

（7）音频子系统

音频子系统全部在 100 MHz 单时钟域（图 2-19）。两个读文件模块共用一份挂载结果、目录表和一个 SD 控制器，由仲裁器 mc_sd_arb 轮流服务，因此背景音乐和音效可以同时播放、互不打断。

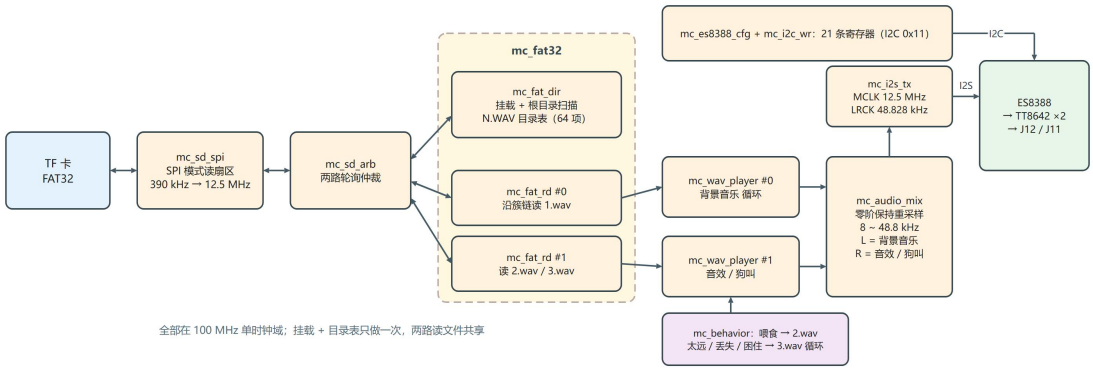


图 2-19　音频子系统框图

SD 卡驱动（mc_sd_spi）：按 SD 物理层规范[8]以 SPI 模式上电初始化，区分 V1/V2、SDSC/SDHC 卡，初始化时钟 390 kHz，之后 12.5 MHz，读 512 字节扇区。

FAT32（mc_fat_dir / mc_fat_rd）：按 FAT32 规范[15]实现，支持带或不带 MBR 的卡，挂载时扫描一遍根目录，把“数字.WAV”文件登记到 64 项目录表；读文件时沿 FAT 簇链逐扇区读取，缓冲有 512 字节以上空位才读下一扇区。挂载失败细分为 NO SD、NO FAT、BADFAT、RD ERR 显示在屏幕上。

WAV 解析（mc_wav_player）：依次解析 RIFF、fmt、data 块，其他块整块跳过；只接受 16 位 PCM、单/双声道、8000~48828 Hz；2 KB 环形缓冲。

重采样与混音（mc_audio_mix）：I2S 帧率固定为 48828.125 Hz，每路按“自身采样率÷帧率”用相位累加器决定是否取新样本（零阶保持），≥47.5 kHz 按原生 48 kHz 处理；立体声文件先左右取平均，背景音乐放左声道，音效和狗叫放右声道。

I2S 与编解码器配置：mc_i2s_tx 由 100 MHz 分频得到 MCLK 12.5 MHz、LRCK 48.828 kHz（图 2-20）；mc_es8388_cfg 经 I2C 写入 21 条寄存器，把 ES8388[5]配置为 I2S 从模式、16 位 DAC 播放，顺序取自厂商例程并对照数据手册核对。

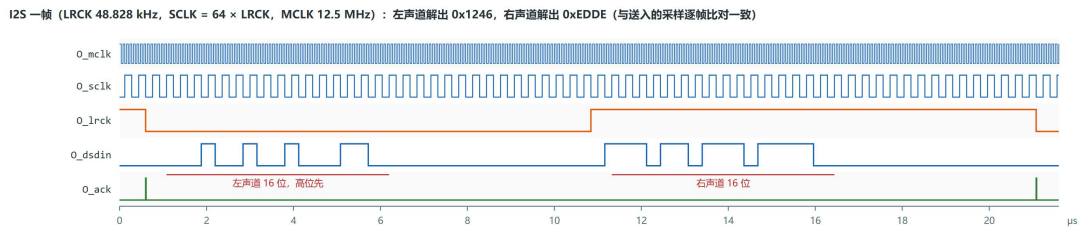


图 2-20　I2S 输出仿真波形（tb_i2s）

（8）人机交互

按键由 mc_key 每 10 ms 扫描、20 ms 去抖，输出短按、长按（0.8 s）脉冲；SW1 按住 2 s 由 mc_hold_reset 复位 PLL，实现整机复位。三个 LED 在没有屏幕时也能指示状态（表 2-16）。

表 2-16　按键与 LED

器件	操作 / 现象	含义
SW1	按住 2 s	整机复位（尾巴重新回零、陀螺仪重新归零、背景音乐重新开始）
SW2 / SW3	短按	画面亮一档 / 暗一档（EV−4~+4）
LED1	约 1 Hz 闪烁	PLL 锁定，FPGA 正常运行
LED2	灭 / 2 Hz 闪 / 常亮	DDR2 未校准 / 已校准但屏幕脚本未发完 / 都完成
LED3	灭 / 2 Hz 闪 / 常亮	相机未配置 / 已配置但无图像帧 / 图像帧持续进入帧缓存

（9）仿真验证

每个自写模块都配有自检测试台：测试台内独立编写参考模型，逐像素、逐字节或逐拍比较，最后打印 PASS / FAIL。在此基础上做突变检查——故意改坏 RTL 的一处（接线、状态机、边界条件等），测试台必须报 FAIL，以此确认测试台真能发现错误；没被抓到的突变逐条分析，确认是等价突变。测试台分组见表 2-17。厂商加密的 MIPI 收发、DDR 控制器和 DSI 打包核无法仿真，只能上板验证。

表 2-17　测试台分组

分组	测试台	主要覆盖
视频 / ISP	tb_isp、tb_gamma、tb_awb、tb_scale、tb_ae、tb_fb、tb_mixer、tb_logo	Bayer 相位、伽马表逐项、白平衡逐像素、1920×1080→800×448 整帧、自动曝光写寄存器序列、帧缓存压力、整帧合成与叠放顺序
避障	tb_obs_down、tb_obs_core、tb_obs_core_cur、tb_obs_core_ys4、tb_obs_view	22 帧场景与边界帧、几何表逐项、9 方向可行距离、显示端逐像素
决策 / 通信	tb_follow、tb_m0_link、tb_imu、tb_uart	9 种状态与门限边界、闭环车模型；串口波特率偏差±2%与各种错帧；陀螺仪自动配置、归零、掉线
音频	tb_i2s、tb_es8388、tb_sdfat、tb_sdarb、tb_sdarb_proto、tb_audio_mix、tb_audio	FAT32 诱饵目录项、碎片化簇链、挂载失败各出口、读卡错误、仲裁协议、重采样边界、逐时钟接线核对
人机 / 尾巴	tb_key、tb_hold_reset、tb_tail、tb_osd、tb_dash、tb_bench、tb_hall、tb_behavior	去抖与长按、命令帧逐字节、文字面板整块核对、行为层触发规则
顶层集成	tb_top	配置参数下传、上电回零、背景音乐第一个采样、喂食音效、串口 20 ms 帧、陀螺仪配置

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

MinecraftDog 整机由 3D 打印外壳、两轮差速底盘、MLKPAI-F02 开发平台、IMX415 摄像头、10.1 英寸屏、STM32 接口板、四个 UWB 基站、陀螺仪、步进电机尾巴和扬声器组成，实物如图 3-1 所示。头部左侧窗口是摄像头，右侧是前 UWB 基站；背上的屏幕显示狗“眼里”的画面。

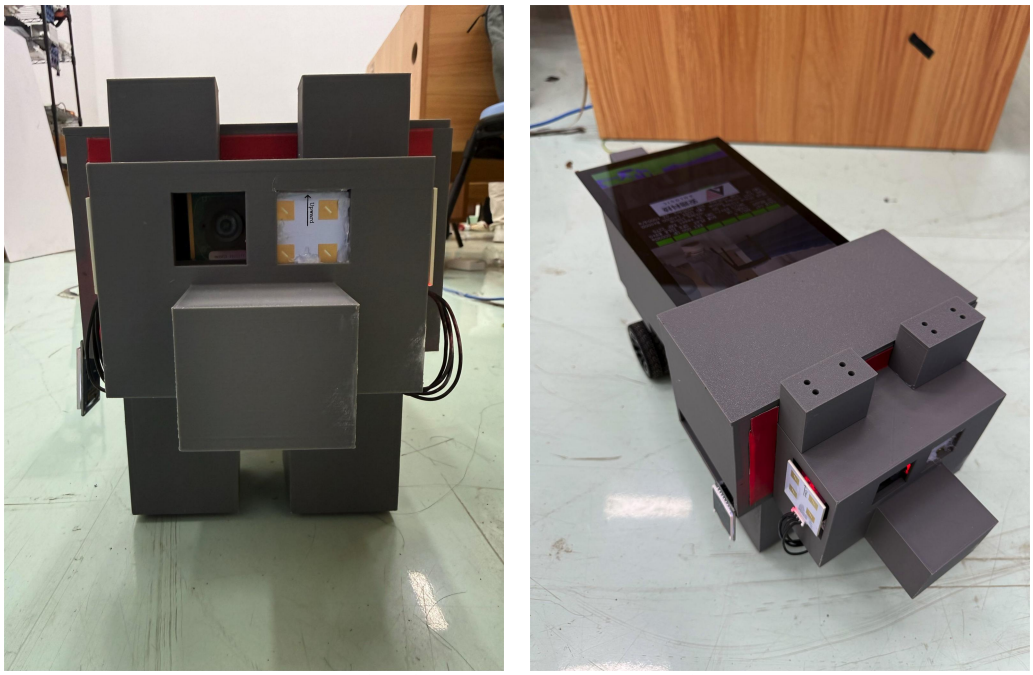


图 3-1　系统实物（左：正面；右：斜 45°）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

外壳按三维模型（图 2-5、图 2-6）3D 打印并装配完成（图 3-2）。后腿内装减速电机，前腿内装万向轮；尾巴装在步进电机轴上，从车尾伸出；屏幕嵌在背部盖板上。打开盖板后（图 3-3），胸腔内竖直安装 FPGA 开发平台，CSI、DSI 排线分别通到头部的摄像头和背上的屏幕；躯干内放电池、降压模块、STM32 接口板和 TB6612 电机驱动，线束用胶带固定在壳壁上。

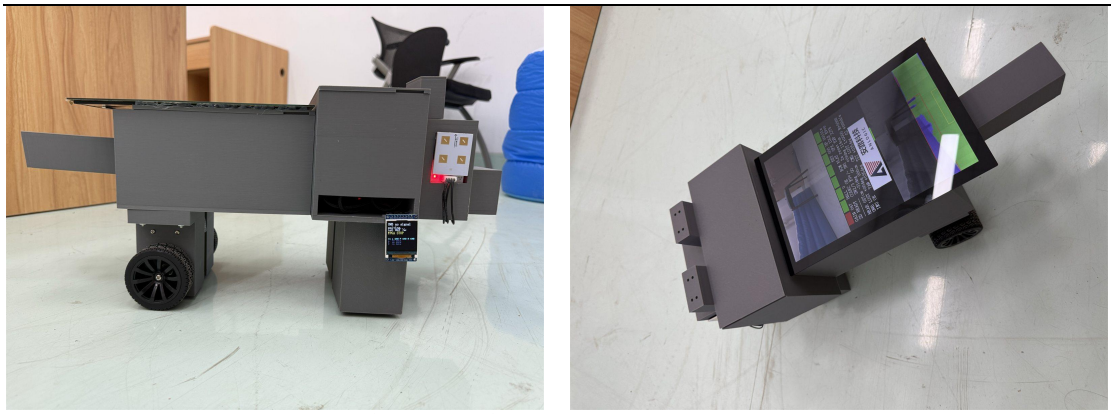


图 3-2　机械成果实物（左：侧面；右：俯视）

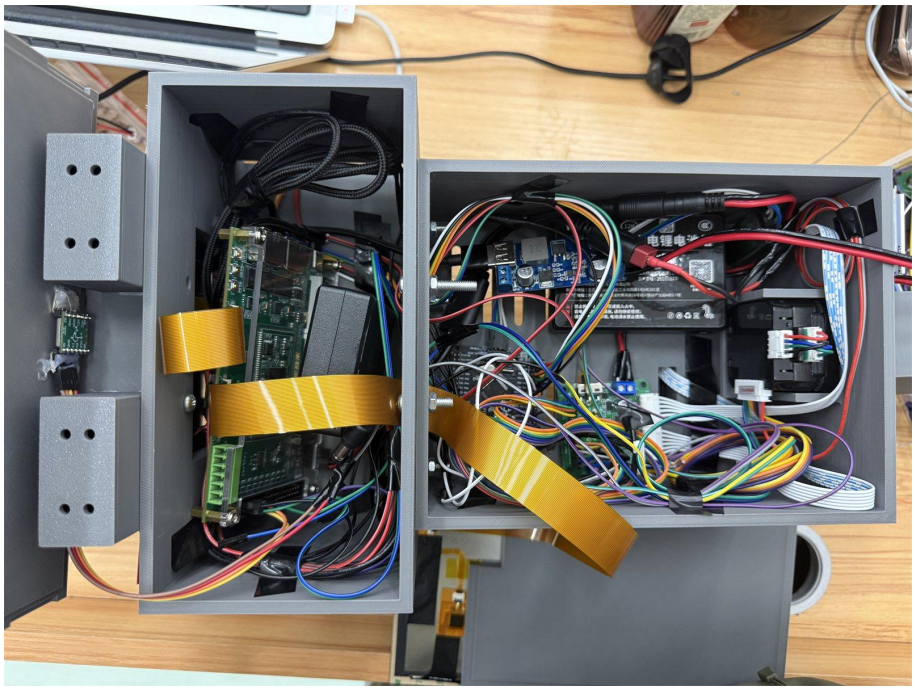


图 3-3　整车内部布置（左：胸腔；右：躯干）

3.2.2 电路成果

电路由开发平台和成品模块组成，按表 2-4 的管脚分配和图 2-3 的连接关系完成接线（图 3-4、图 3-5）。

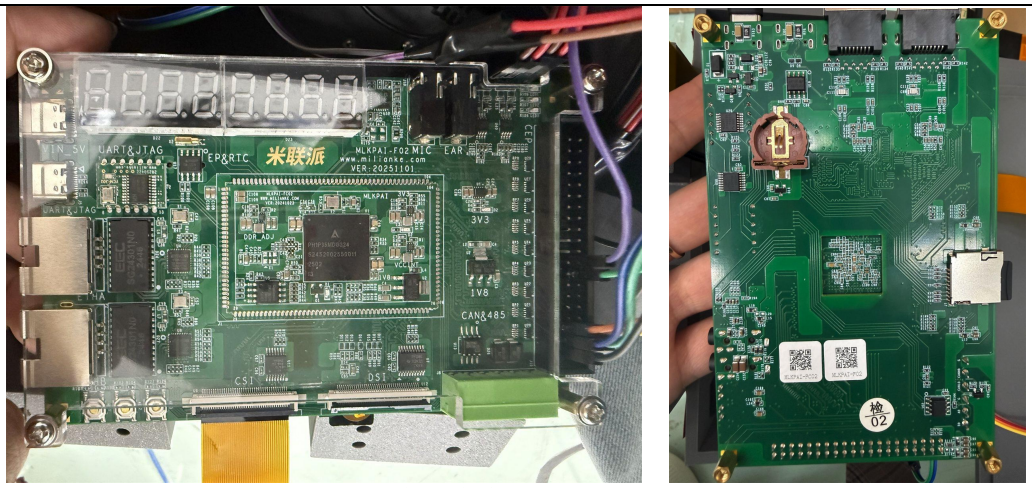


图 3-4　FPGA 开发平台实物（左：正面；右：背面）



图 3-5　整车接线实物

3.2.3 软件成果

上电后屏幕背光点亮，出现状态方块和文字；摄像头画面约半秒内自动调到合适亮度，白平衡十几帧内收敛。图 3-6 是在杂乱场景中拍到的运行画面：上部

为相机实时画面，中部为状态方块、6 行状态文字和安路 Logo，下部为避障处理画面——绿色为地面，紫色为障碍，椅子腿被正确识别为障碍。

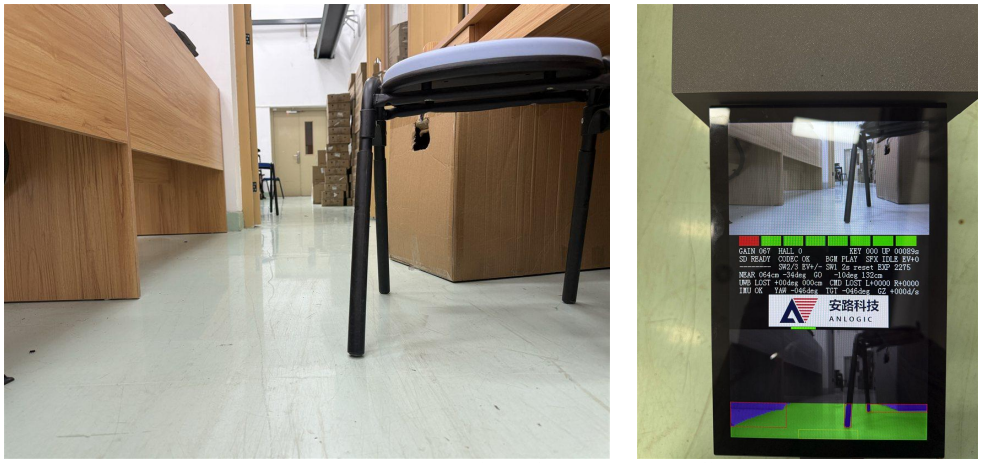


图 3-6　运行画面（左：车前实景；右：屏幕显示）

TD 完整流程（综合 + 布局布线 + 生成比特流）的资源占用和时序结果见表 3-1、表 3-2。33 个测试台在提交前全部重新运行并通过（表 3-3）。

表 3-1　FPGA 资源占用（PH1P35MDG324）

资源	使用	总量	占用率
LUT6	17208	21216	81.11%
Slice	18224	21216	85.90%
寄存器	15989	42432	37.68%
ERAM（20 Kb）	74	108	68.52%
DSP	22	40	55.00%
PLL	3	6	50.00%
MIPI RX / TX	1 / 1	2 / 2	50.00%
DDR 字节通道	6	12	50.00%
IO	75	160	46.88%

表 3-2　时序分析结果

项目	结果
建立时间最差裕量（SWNS）	+0.180 ns，违例端点 0
保持时间最差裕量（HWNS）	+0.020 ns，违例端点 0
分析路径数 / 端点数	2,985,295 / 13,070

表 3-3　仿真结果（Icarus Verilog，2026-11-03 全部重新运行）

测试台	结果
视频 / ISP：tb_isp、tb_gamma、tb_awb、tb_scale、tb_ae、tb_fb、tb_mixer、tb_logo	8 / 8 PASS
避障：tb_obs_down、tb_obs_core、tb_obs_core_cur、tb_obs_core_ys4、tb_obs_view	5 / 5 PASS

测试台	结果
决策 / 通信：tb_follow、tb_m0_link、tb_imu、tb_uart	4 / 4 PASS
音频：tb_i2s、tb_es8388、tb_sdfat、tb_sdarb、tb_sdarb_proto、tb_audio_mix、tb_audio	7 / 7 PASS
人机 / 尾巴：tb_key、tb_hold_reset、tb_tail、tb_osd、tb_dash、tb_bench、tb_hall、tb_behavior	8 / 8 PASS
顶层集成：tb_top	1 / 1 PASS

3.3 特性成果

各项功能的完成情况见表 3-4，演示现场见图 3-7。“上车验证”表示已在整车上确认现象正确；“仿真验证”表示已由测试台逐拍核对。

表 3-4　功能与性能完成情况

功能 / 指标	结果	验证方式
MIPI 视频采集与显示	1920×1080@60 fps 采集，800×1280 竖屏稳定显示完整视场，颜色正常、无条纹	上车验证
自动曝光 / 白平衡	约 0.5 s 跟上光照变化；白平衡十几帧收敛	上车验证
OSD 叠加	8 个状态方块 + 6 行状态文字 + 安路 Logo 实时刷新	上车验证
单目避障	真实地面上误判少，红框和建议方向正常；照片重放与屏幕画面差 2%~4%	上车验证 + 照片重放
避障结果时延	一帧最后一行到达后约 0.01 ms 出结果（约滞后 1 帧）	仿真验证
跟随 + 陀螺仪角度环	超过 2 m 跟上、2 m 内停车；转弯跟随、走直线	上车验证
绕障 / 找出口 / 狗叫	1 m 内绕行、60 cm 内原地转；被围住时转圈找出口，转满一圈停下狗叫	上车验证
喂食互动 / 摇尾	磁铁靠近：进食音效 + 摇尾；主人 3 m 内摇尾	上车验证
背景音乐	TF 卡 1.wav 上电自动循环播放	上车验证
四基站 UWB 融合	四路各 40 帧/s、校验错误 0；正后方信标方向正确	静止实测 + 仿真

本作品为自主命题，但在同一芯片平台上，它也覆盖了安路 PH1P35 图像处理选题[1]的基础、扩展和进阶要求中的大部分内容（表 3-5）。

表 3-5　与 PH1P35 图像处理选题要求的对照

类别	要求	本作品的实现
基础	视频采集与显示	MIPI CSI-2 采集 1080p60，MIPI DSI 驱动 10.1 英寸屏（未使用 HDMI）

类别	要求	本作品的实现
基础	基础图像处理	伽马、去马赛克、白平衡、等比缩放、颜色空间变换与二值分类
基础	OSD + 安路 Logo	状态方块、6 行文字、480×128 安路 Logo
扩展	视觉增强	RAW 域伽马 + 自动白平衡 + 自动曝光
扩展	目标检测与识别	地面 / 障碍分割，障碍红框、距离和方位叠加
扩展	结合移动平台外部控制	按视觉结果选绕行方向，驱动整车运动
扩展	优化性能、降低资源	帧级白平衡省约 22% slice；小常数乘法移位化；Logo 放入 ERAM
进阶	目标跟踪与信息标注	跟随主人；屏幕叠加主人方位 / 距离、最近障碍坐标
进阶	图像质量自动调节	自动曝光（分级、曝光优先）+ 自动白平衡



图 3-7　功能演示现场（左：跟随主人行走；右：主人拿着小麦信标靠近）

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

（1）避障：白墙、踢脚线与地面颜色太接近，单靠颜色分不开，可增加超声波或激光测距，与视觉结果融合；还可加入沿墙绕行（DistBug），避免找到出口后又回到同一个死角。

（2）去掉接口板：把 UWB 基站串口和电机驱动直接接到 FPGA，在 FPGA 内完成四基站融合，并利用编码器做速度闭环。

（3）显示：DSI 刷新率提高到约 60 Hz，并叠加采集到显示的延迟帧计数。

（4）音频：重采样由零阶保持改为线性插值；狗叫距离由 10 m 扩大到 20 m（串口距离字段改为 4 位）。

4.2 心得体会

从“屏幕能亮”到“狗能跟着人走”，这次比赛让我体会到，FPGA 系统设计和写单片机程序是两种不同的思维。

一是时序要设计出来，而不是调出来。第一次上板屏幕满是竖条纹，排查后发现是为了提高刷新率压缩了 DSI 水平消隐，而加密的 DSI 打包核不检查 D-PHY 的 ready 信号，只靠消隐时间留出空隙。恢复厂商的消隐参数后画面立刻稳定。此后每个时钟域都写清约束，跨时钟域一律用 FIFO、翻转同步或双缓冲握手，再没出现过撕裂和花屏。

二是资源要精打细算。PH1P35 只有 40 个 DSP，厂商白平衡对每个像素做两次流水线除法，约占 22%的 slice。改成每帧只在帧开始时算一次增益后，资源大幅下降，画面也不再在帧内闪变；加 Logo 时一张 case 表 ROM 就吃掉一千多个 LUT，改放 ERAM 才解决。

三是验证要先于上板。一次完整编译要十分钟左右，上板问题又很难定位，所以我给每个模块都写了带参考模型的测试台，并故意改坏代码做突变检查，确认测试台真能发现错误。例如音频测试专门构造了长文件名、已删除项、碎片化簇链等“诱饵”；跟随决策用闭环车模型仿真，提前发现了“原地转完多转 60°”的问题。

四是加逻辑之前先拿真实数据量化。地面识别前后改了五版，凭现象不断加

规则，结果越改越差。后来把实车屏幕照片重放到电脑上逐项比较，才发现最简单的方案反而最好。仿真能验证逻辑，却验证不了反光地板、颜色渐变这样的真实环境。

五是把“看不见”变成“看得见”。屏幕上的状态方块和 6 行文字让 DDR2 校准、相机配置、TF 卡挂载原因、串口和陀螺仪是否接通一目了然：背景音乐不响时屏幕显示 SD NO FAT，才发现卡不是 FAT32、素材还是 24 位的；串口显示 NOLK，最后查出是排针奇偶两排看错了。

最后，霍尔模块误接到 FPGA 输出脚、音量开太大把 5 V 拉低导致屏幕变灰、UWB 角度正负号和电机左右同时接反而互相抵消，这些“低级错误”提醒我：接线表、电源余量和每一环的单独验证，同样是工程的一部分。看到这只方块狗摇着尾巴跟在身后，就像游戏里的那只狗真的走进了现实，这是整个项目最开心的时刻。

第五部分　参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 FPGA 创新设计赛道选题指南[Z]. 2026.

[2] 上海安路信息科技股份有限公司. SALPHOENIX®1P 系列 FPGA 数据手册: DS_1300[Z]. 2024.

[3] 米联客. MLKPAI-F02 开发平台硬件使用手册[Z]. 2025.

[4] Sony Semiconductor Solutions Corporation. IMX415-AAQR-G Diagonal 6.43 mm (Type 1/2.8) CMOS Solid-state Image Sensor with Square Pixel for Color Cameras[Z]. 2018.

[5] Everest Semiconductor. ES8388 Low Power Stereo Audio CODEC With Headphone Amplifier[Z]. 2018.

[6] MIPI Alliance. MIPI Alliance Specification for Camera Serial Interface 2 (CSI-2)[S].

[7] MIPI Alliance. MIPI Alliance Specification for Display Serial Interface (DSI)[S].

[8] SD Association. SD Specifications Part 1: Physical Layer Simplified Specification[S].

[9] Ulrich I, Nourbakhsh I. Appearance-based obstacle detection with monocular color vision[C]//Proceedings of the Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-2000). Austin: AAAI Press, 2000: 866-871.

[10] Lee T J, Yi D H, Cho D I. A monocular vision sensor-based obstacle detection algorithm for autonomous robots[J]. Sensors, 2016, 16(3): 311.

[11] Ulrich I, Borenstein J. VFH+: Reliable obstacle avoidance for fast mobile robots[C]//Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Leuven: IEEE, 1998: 1572-1577.

[12] Sezer V, Gokasan M. A novel obstacle avoidance algorithm: "Follow the Gap Method"[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2012, 60(9): 1123-1134.

[13] Buchsbaum G. A spatial processor model for object colour perception[J]. Journal of the Franklin Institute, 1980, 310(1): 1-26.

[14] IEC 61966-2-1:1999. Multimedia systems and equipment—Colour measurement and management—Part 2-1: Colour management—Default RGB colour space—sRGB[S]. Geneva: IEC, 1999.

[15] Microsoft Corporation. Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification, Version 1.03[S]. 2000.

[16] 张大头闭环伺服. ZDT X42S 第二代闭环步进电机使用说明书[Z].

[17] 维特智能. JY61P 姿态角度传感器使用说明书[Z].

[18] 爱蓝信. ALX-G100A UWB-AOA 定位模组规格书[Z].

[19] Linux kernel developers. panel-ilitek-ili9881c.c[EB/OL]. https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpu/drm/panel/panel-ilitek-ili9881c.c.